

GIMNASIO NIKEHEVY

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
JOSE LUIS TOT HERRERA

DOCENTES INVOLUCRADOS
ANDRE LOPEZ
EDUIN ENRIQUE

CAMPUSLANDS
SALON Quetzal 1
RUTA NODE.JS
Guatemala
2026

GINNASIO NIKEHEAVY

1. SITUACIÓN PROBLEMA

En la actualidad, la gestión administrativa del gimnasio como NIKEHEAVY o de un entrenador suele realizarse de forma manual mediante cuadernos o hojas de cálculo. Esta situación puede generar diversos problemas, como la pérdida de información sobre los clientes, la dificultad para consultar el historial de entrenamiento, la falta de control sobre los planes alimenticios, contratos que no quedan documentados correctamente y pagos que no se registran de manera consistente.

Ante estas necesidades, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación de línea de comandos (CLI) construida con [Node.js](#) y respaldada por una base de datos MySQL, que permita al entrenador o al personal administrativo gestionar de manera centralizada la información relacionada con los clientes, planes de entrenamiento, seguimiento del progreso, alimentación, contratos y finanzas. La aplicación permitirá automatizar diferentes procesos administrativos, como la generación de contratos al momento de asignar un plan, la asociación de rutinas con fecha límite, el registro de los avances físicos de los clientes y el control financiero de ingresos y egresos.

2. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Gimnasio NikeHevy.

3. REQUERIMIENTOS

3.1. Requerimientos Funcionales

RF01: El sistema debe permitir crear un cliente con nombre, apellido, email, teléfono, estado y fecha registro.

RF02: El sistema debe permitir listar todos los clientes registrados.

RF03: El sistema debe permitir actualizar un cliente con los datos previamente requeridos.

RF04: El sistema debe permitir eliminar un cliente.

RF05: El sistema debe permitir crear un plan de entrenamiento con nombre, descripción, duración (semanas), metas físicas, nivel (principiante, intermedio, avanzado).

RF06: El sistema debe permitir listar todos los planes registrados.

RF07: El sistema debe permitir actualizar un plan de entrenamiento.

RF08: El sistema debe permitir eliminar un plan solo si no tiene contratos activos.

RF09: El sistema debe permitir asignar un plan de entrenamiento a un cliente generando un contrato automáticamente.

RF10: Cada contrato debe contener un cliente, un plan de entrenamiento, condiciones, duración, precio, fecha inicio, fecha fin y estado.

RF11: El sistema debe permitir listar y ver el detalle de los contratos.

- RF12: El sistema debe permitir renovar contratos activos (extiende la fecha en la que terminará).
- RF13: El sistema debe permitir finalizar contratos activos.
- RF14: El sistema debe permitir cancelar contratos activos, eliminando en cascada el seguimiento físico y los planes alimenticios asociados (rollback transaccional).
- RF15: El sistema debe permitir registrar el progreso semanal de un cliente: peso, grasa corporal, medidas, foto y comentarios.
- RF16: El sistema debe permitir agregar múltiples medidas a un mismo registro.
- RF17: El sistema debe permitir ver el progreso cronológico de un contrato.
- RF18: El sistema debe permitir eliminar registros de seguimiento y borrar también las medidas asociadas con la transacción .
- RF19: El sistema debe permitir crear alimentos con valores nutricionales.
- RF20: El sistema debe permitir listar alimentos con valores nutricionales.
- RF21: El sistema debe permitir actualizar alimentos con valores nutricionales.
- RF22: El sistema debe permitir eliminar alimentos con valores nutricionales.
- RF23: El sistema debe permitir crear planes alimenticios asociados a un contrato.
- RF24: El sistema debe permitir registrar consumos de alimentos con cantidad en gramos y fecha.
- RF25: El sistema debe permitir crear planes alimenticios asociados a un contrato
- RF26: El sistema debe permitir registrar consumos de alimentos con cantidad en gramos y fecha.
- RF27: El sistema debe permitir calcular automáticamente las calorías y macronutrientes consumidos aplicando regla de 3 sobre la cantidad.
- RF28: El sistema debe generar un reporte nutricional semanal con totales por día y acumulado.
- RF29: El sistema debe permitir registrar ingresos (mensualidad, sesiones).
- RF30: El sistema debe permitir registrar egresos (suplementos, servicios, gastos operativos).
- RF31: Los movimientos pueden asociarse opcionalmente a un cliente.
- RF32: El sistema debe calcular balances por cliente.
- RF33: El sistema debe calcular balances por rango de fechas.
- RF34: El sistema debe permitir eliminar movimientos.
- RF35: El registro de movimientos debe usar transacciones para garantizar consistencia.

3.2. Requerimientos No Funcionales

Debe ejecutarse en [Node.js](#) v18 o superior.

Debería ser una aplicación de línea de comandos (CLI).

Los datos deben persistir en MySQL.

Debe usarse el driver oficial mysql2.

Las operaciones deben usar transacciones.

Aplicar programación orientada a objetos.

Aplicar principios SOLID.

Aplicar al menos 2 patrones de diseño (Repository, Factory).

Cada modelo debe tener su propio validator

Validar tipos de datos y campos obligatorios.

Las interfaz deber ser interactiva usando inquirer.

Debe usarse colores con chalk.

El proyecto se debe desarrollar bajo SCRUM

Debe existir un tablero con sprint e historias de usuario.

4. HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Código del requerimiento	RF-01
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de clientes
Descripción	Como entrenador quiero registrar un nuevo cliente con sus datos básicos, para poder empezar a gestionar sus planes, contratos y seguimiento dentro del sistema.
Funcionalidad	Permitir al entrenador crear un cliente ingresando nombre, apellido, email, teléfono, estado y fecha de registro desde la consola. El sistema valida cada campo antes de guardarlo en la base de datos.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar nombre, apellido, email, teléfono y estado. 2. El sistema debe rechazar el registro si el nombre o el email están vacíos. 3. El sistema debe validar que el email tenga un formato válido (usuario@dominio). 4. El sistema debe validar que el teléfono contenga solo números y tenga entre 8 y 15 dígitos. 5. El sistema debe asignar automáticamente la fecha de registro y guardar el cliente en MySQL.
Restricciones	El email debe ser único; no se puede registrar un cliente con un email ya existente en la base de datos.

Código del requerimiento	RF-02
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Listado de clientes
Descripción	Como entrenador quiero ver el listado completo de mis clientes registrados, para tener una vista general de a quién estoy gestionando.
Funcionalidad	Consultar y mostrar en consola todos los clientes almacenados en la base de datos, incluyendo su estado actual (activo/inactivo).
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar el id, nombre, apellido, email, teléfono y estado de cada cliente. 2. El sistema debe indicar cuando no existan clientes registrados. 3. La información debe mostrarse ordenada y legible en consola, usando colores (chalk) para diferenciar estados.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-03
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Actualización de clientes
Descripción	Como entrenador quiero actualizar los datos de un cliente existente, para mantener su información al día.
Funcionalidad	Permitir modificar nombre, apellido, email, teléfono y estado de un cliente ya registrado, a partir de su id.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del cliente a actualizar. 2. El sistema debe informar si el cliente no existe. 3. El sistema debe mostrar los valores actuales como valor por defecto en cada campo. 4. El sistema debe aplicar las mismas validaciones usadas en el registro (formato de email, teléfono numérico, campos obligatorios). 5. El sistema debe confirmar la cantidad de filas afectadas tras la actualización.
Restricciones	El nuevo email tampoco puede repetirse con el de otro cliente ya registrado.

Código del requerimiento	RF-04
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Eliminación de clientes
Descripción	Como entrenador quiero eliminar un cliente del sistema, para quitar del registro a quien ya no atiendo.
Funcionalidad	Eliminar de forma definitiva un cliente de la base de datos, previa confirmación del entrenador.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del cliente a eliminar. 2. El sistema debe pedir confirmación explícita antes de eliminar. 3. El sistema debe informar si el cliente no existe. 4. El sistema debe confirmar la eliminación exitosa en consola.
Restricciones	La restricción de llave foránea (RESTRICT) impide eliminar un cliente que aún tenga contratos asociados en la base de datos.

Código del requerimiento	RF-05
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Creación de planes de entrenamiento
Descripción	Como entrenador quiero crear planes de entrenamiento con nombre, descripción, duración, metas físicas y nivel, para poder ofrecérselos a mis clientes según sus objetivos.
Funcionalidad	Registrar un nuevo plan de entrenamiento como catálogo general, sin asociarlo todavía a ningún cliente.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar nombre, descripción, duración en semanas, metas físicas, nivel y precio. 2. El nivel solo puede ser: principiante, intermedio o avanzado. 3. El sistema debe rechazar el registro si el nombre, la duración, las metas físicas o el precio no son válidos. 4. El sistema debe guardar el plan en la base de datos y devolver su id.
Restricciones	No pueden existir dos planes con el mismo nombre y los mismos valores de duración, metas y nivel.

Código del requerimiento	RF-06
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Listado de planes de entrenamiento
Descripción	Como entrenador quiero ver el listado de todos los planes de entrenamiento disponibles, para elegir cuál ofrecer a cada cliente.
Funcionalidad	Consultar y mostrar en consola todos los planes de entrenamiento registrados, incluyendo su nivel y precio.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar id, nombre, duración, nivel y precio de cada plan. 2. El sistema debe indicar cuando no existan planes registrados.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-07
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Actualización de planes de entrenamiento
Descripción	Como entrenador quiero actualizar un plan de entrenamiento existente, para corregir o mejorar su contenido.
Funcionalidad	Permitir modificar nombre, descripción, duración, metas físicas, nivel y precio de un plan ya registrado.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del plan a actualizar. 2. El sistema debe informar si el plan no existe. 3. El sistema debe mostrar los valores actuales como valor por defecto. 4. El sistema debe aplicar las mismas validaciones usadas en la creación.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-08
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Eliminación de planes de entrenamiento
Descripción	Como entrenador quiero eliminar un plan de entrenamiento, para quitar del catálogo aquellos que ya no ofrezco.
Funcionalidad	Eliminar un plan de entrenamiento siempre que no tenga contratos activos asociados.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe verificar si el plan tiene contratos asociados antes de eliminarlo. 2. El sistema debe rechazar la eliminación si existen contratos asociados y explicar el motivo. 3. El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar. 4. El sistema debe confirmar la eliminación exitosa cuando no existan contratos asociados.
Restricciones	Un plan con contratos activos o inactivos asociados no puede eliminarse; primero deben resolverse esos contratos.

Código del requerimiento	RF-09
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Asignación de plan a cliente con contrato automático
Descripción	Como entrenador quiero asignarle un plan de entrenamiento a un cliente y que se genere su contrato automáticamente, para no tener que crear el contrato manualmente cada vez.
Funcionalidad	Al seleccionar un cliente y un plan existentes, el sistema construye y guarda un contrato completo (fecha de inicio, fecha de fin calculada, duración y precio copiados del plan) mediante el patrón Factory.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir seleccionar un cliente y un plan ya registrados. 2. El sistema debe calcular automáticamente la fecha de inicio (fecha actual) y la fecha de fin (fecha de inicio + duración del plan en semanas). 3. El sistema debe copiar la duración y el precio desde el plan seleccionado. 4. El sistema debe asignar el estado inicial 'activo' al nuevo contrato. 5. El registro del contrato debe ejecutarse dentro de una transacción real de MySQL.
Restricciones	Tanto el cliente como el plan deben existir previamente en la base de datos.

Código del requerimiento	RF-10
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Estructura del contrato
Descripción	Como entrenador quiero que cada contrato generado contenga toda la información relevante del acuerdo con el cliente, para tener un respaldo completo y consultable.
Funcionalidad	Definir el modelo Contrato con los campos cliente, plan, condiciones, duración, precio, fecha de inicio, fecha de fin y estado, con sus respectivas validaciones.
Criterios de aceptación	1. El contrato debe almacenar el id del cliente y el id del plan asociados. 2. El contrato debe almacenar condiciones, duración, precio, fecha de inicio y fecha de fin. 3. El contrato debe almacenar un estado válido (activo, renovado, cancelado o finalizado). 4. La fecha de fin no puede ser anterior o igual a la fecha de inicio.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-11
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Listado y detalle de contratos
Descripción	Como entrenador quiero listar y consultar el detalle de los contratos existentes, para saber el estado de cada acuerdo con mis clientes.
Funcionalidad	Consultar todos los contratos registrados y permitir ver el detalle completo de uno en particular a partir de su id.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar id, cliente, plan, fechas y estado de cada contrato. 2. El sistema debe permitir consultar el detalle completo de un contrato por su id. 3. El sistema debe informar si el contrato consultado no existe.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-12
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Renovación de contratos
Descripción	Como entrenador quiero renovar el contrato de un cliente, para extender la duración de su plan cuando decide continuar entrenando.
Funcionalidad	Recalcular la fecha de fin del contrato sumando la duración del plan a la fecha actual, y cambiar el estado a 'renovado'.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir renovar únicamente contratos en estado activo. 2. El sistema debe recalcular la nueva fecha de fin en función de la duración del plan. 3. El sistema debe rechazar la renovación de un contrato que no exista. 4. El sistema debe confirmar la renovación exitosa.
Restricciones	No se puede renovar un contrato que esté cancelado o finalizado.

Código del requerimiento	RF-13
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Finalización de contratos
Descripción	Como entrenador quiero finalizar el contrato de un cliente, para marcar que completó su plan sin necesidad de eliminarlo del historial.
Funcionalidad	Cambiar el estado de un contrato activo a 'finalizado', conservando su información para consulta posterior.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir finalizar únicamente contratos en estado activo. 2. El sistema debe rechazar la finalización de un contrato que no exista. 3. El sistema debe confirmar la finalización exitosa.
Restricciones	No se puede finalizar un contrato que ya esté cancelado o finalizado.

Código del requerimiento	RF-14
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Cancelación de contratos con rollback
Descripción	Como entrenador quiero cancelar el contrato de un cliente, para dar de baja su proceso cuando lo solicite, sin dejar información inconsistente en el sistema.
Funcionalidad	Cambiar el estado del contrato a 'cancelado' y eliminar en cascada, dentro de una misma transacción, los registros de seguimiento físico y los planes alimenticios asociados a ese contrato.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir cancelar únicamente contratos en estado activo. 2. El sistema debe eliminar todos los registros de seguimiento físico asociados al contrato. 3. El sistema debe eliminar todos los planes alimenticios asociados al contrato. 4. El sistema debe cambiar el estado del contrato a 'cancelado'. 5. Todas las operaciones anteriores deben ejecutarse dentro de una única transacción: si alguna falla, ninguna se aplica (rollback).
Restricciones	No se puede cancelar un contrato que ya esté cancelado o finalizado.

Código del requerimiento	RF-15
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de progreso semanal
Descripción	Como entrenador quiero registrar el progreso semanal de un cliente, para llevar un control detallado de su evolución física.
Funcionalidad	Registrar un seguimiento físico asociado a un contrato, con fecha, peso, grasa corporal y comentarios.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el contrato asociado, la fecha, el peso, la grasa corporal (opcional) y comentarios (opcional). 2. El sistema debe validar que el peso sea mayor a 0 y dentro de un rango realista. 3. El sistema debe validar que la grasa corporal, si se proporciona, esté entre 0 y 100. 4. El sistema debe guardar el registro asociado al contrato correspondiente.
Restricciones	El contrato asociado debe existir y encontrarse activo.

Código del requerimiento	RF-16
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de múltiples medidas por seguimiento
Descripción	Como entrenador quiero registrar varias medidas corporales (cintura, cadera, brazo, etc.) en un mismo seguimiento, para tener un control más completo del progreso físico del cliente.
Funcionalidad	Permitir asociar múltiples registros de medidas a un mismo seguimiento físico, cada uno con su tipo y valor en centímetros.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir agregar una o más medidas a un seguimiento ya registrado. 2. Cada medida debe tener un tipo (por ejemplo cintura, cadera, brazo) y un valor numérico mayor a 0. 3. El sistema debe rechazar valores de medida no realistas (por ejemplo, mayores a 300 cm).
Restricciones	Toda medida debe estar asociada a un seguimiento físico existente.

Código del requerimiento	RF-17
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Progreso cronológico por contrato
Descripción	Como entrenador quiero visualizar el progreso de un cliente ordenado por fecha, para evaluar si el plan de entrenamiento está dando resultados.
Funcionalidad	Consultar todos los seguimientos físicos de un contrato, ordenados cronológicamente.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el contrato a consultar. 2. El sistema debe mostrar los seguimientos ordenados de la fecha más antigua a la más reciente. 3. El sistema debe indicar cuando el contrato no tenga seguimientos registrados.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-18
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Eliminación de seguimiento con rollback de medidas
Descripción	Como entrenador quiero eliminar un registro de seguimiento erróneo, para corregir el historial de un cliente sin dejar datos inconsistentes.
Funcionalidad	Eliminar un seguimiento físico puntual junto con todas sus medidas asociadas, dentro de una misma transacción.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe eliminar primero las medidas asociadas al seguimiento. 2. El sistema debe eliminar después el registro de seguimiento. 3. Ambas eliminaciones deben ejecutarse dentro de una única transacción (rollback si alguna falla). 4. El sistema debe informar si el seguimiento a eliminar no existe.
Restricciones	Esta eliminación es independiente de la cancelación del contrato; no requiere cancelar el contrato completo.

Código del requerimiento	RF-19
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Creación de alimentos
Descripción	Como entrenador quiero registrar alimentos con sus valores nutricionales, para poder usarlos luego en los planes alimenticios de mis clientes.
Funcionalidad	Registrar un alimento con nombre, categoría, calorías y, opcionalmente, proteínas, carbohidratos y grasas.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar nombre, categoría y calorías del alimento. 2. El sistema debe rechazar el registro si el nombre o las calorías no son válidos. 3. Proteínas, carbohidratos y grasas son campos opcionales, pero si se ingresan no pueden ser negativos.
Restricciones	Todo alimento debe tener un valor de calorías estimadas; este campo no puede quedar vacío.

Código del requerimiento	RF-20
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Listado de alimentos
Descripción	Como entrenador quiero ver el listado de alimentos registrados con sus valores nutricionales, para consultarlos al momento de armar un plan alimenticio.
Funcionalidad	Consultar y mostrar en consola todos los alimentos registrados junto con su información nutricional.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar nombre, categoría, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas de cada alimento. 2. El sistema debe indicar cuando no existan alimentos registrados.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-21
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Actualización de alimentos
Descripción	Como entrenador quiero actualizar los valores nutricionales de un alimento, para corregir o mejorar la información registrada.
Funcionalidad	Permitir modificar nombre, categoría, calorías, proteínas, carbohidratos y grasas de un alimento existente.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del alimento a actualizar. 2. El sistema debe informar si el alimento no existe. 3. El sistema debe aplicar las mismas validaciones usadas en la creación.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-22
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Eliminación de alimentos
Descripción	Como entrenador quiero eliminar un alimento del catálogo, para quitar aquellos que ya no utilizo en mis planes alimenticios.
Funcionalidad	Eliminar un alimento del catálogo, siempre que no existan consumos registrados que dependan de él.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del alimento a eliminar. 2. El sistema debe informar si el alimento no existe. 3. El sistema debe confirmar la eliminación exitosa.
Restricciones	La restricción de llave foránea impide eliminar un alimento que ya tenga consumos registrados.

Código del requerimiento	RF-23
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Creación de planes alimenticios asociados a un contrato
Descripción	Como entrenador quiero crear un plan de alimentación asociado al contrato de un cliente, para ofrecer una guía nutricional coherente con su plan de entrenamiento.
Funcionalidad	Registrar un plan alimenticio con nombre, fecha de inicio y fecha de fin, asociado a un contrato existente.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el contrato asociado, el nombre del plan, la fecha de inicio y la fecha de fin. 2. El sistema debe validar que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio. 3. El sistema debe rechazar el registro si el contrato asociado no existe.
Restricciones	El contrato asociado debe existir y encontrarse activo.

Código del requerimiento	RF-24
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de consumo de alimentos
Descripción	Como entrenador quiero registrar los alimentos que consume un cliente cada día, indicando la cantidad en gramos, para llevar el control de su alimentación.
Funcionalidad	Registrar el consumo de un alimento dentro de un plan alimenticio, indicando fecha y cantidad en gramos.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el plan alimenticio, el alimento, la fecha y la cantidad en gramos. 2. El sistema debe validar que la cantidad sea mayor a 0. 3. El sistema debe rechazar el registro si el plan alimenticio o el alimento no existen.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-25
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Creación de planes alimenticios asociados a un contrato (complementario)
Descripción	Como entrenador quiero asegurarme de que todo plan alimenticio quede correctamente vinculado a un contrato específico, para que la información nutricional del cliente esté siempre trazable a su proceso de entrenamiento.
Funcionalidad	Reforzar la validación de asociación obligatoria entre plan alimenticio y contrato descrita en el RF-23, garantizando la integridad referencial en la base de datos.
Criterios de aceptación	1. Todo plan alimenticio debe almacenar el id del contrato al que pertenece. 2. El sistema debe impedir la creación de un plan alimenticio sin un contrato asociado.
Restricciones	Este requerimiento complementa al RF-23 y comparte sus mismas restricciones.

Código del requerimiento	RF-26
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de consumo de alimentos (complementario)
Descripción	Como entrenador quiero que cada consumo registrado quede correctamente vinculado al plan alimenticio y al alimento correspondiente, para que los reportes nutricionales sean confiables.
Funcionalidad	Reforzar la validación de asociación obligatoria entre consumo, plan alimenticio y alimento descrita en el RF-24.
Criterios de aceptación	1. Todo consumo debe almacenar el id del plan alimenticio y el id del alimento correspondientes. 2. El sistema debe impedir el registro de un consumo sin ambas asociaciones.
Restricciones	Este requerimiento complementa al RF-24 y comparte sus mismas restricciones.

Código del requerimiento	RF-27
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Cálculo automático de calorías y macronutrientes
Descripción	Como entrenador quiero que el sistema calcule automáticamente las calorías y macronutrientes consumidos según la cantidad registrada, para no tener que hacer el cálculo manualmente.
Funcionalidad	Aplicar una regla de tres sobre los valores nutricionales del alimento (definidos por cada 100 g) en función de la cantidad realmente consumida.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe calcular las calorías consumidas como (calorías del alimento × cantidad) / 100. 2. El sistema debe aplicar el mismo cálculo para proteínas, carbohidratos y grasas. 3. El resultado del cálculo debe mostrarse junto con el detalle del consumo registrado.
Restricciones	El cálculo depende de que el alimento tenga registrados sus valores nutricionales por cada 100 g.

Código del requerimiento	RF-28
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Reporte nutricional semanal
Descripción	Como entrenador quiero consultar el reporte nutricional semanal de un cliente, para revisar si está cumpliendo con el plan de alimentación asignado.
Funcionalidad	Generar un reporte que agrupe los consumos de alimentos de un plan alimenticio por día durante una semana, mostrando totales diarios y el acumulado semanal.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe agrupar los consumos por día dentro del rango de la semana consultada. 2. El sistema debe mostrar el total de calorías y macronutrientes por día. 3. El sistema debe mostrar el acumulado total de la semana.
Restricciones	El plan alimenticio consultado debe existir y tener consumos registrados en el rango de fechas indicado.

Código del requerimiento	RF-29
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de ingresos
Descripción	Como entrenador quiero registrar los ingresos que recibo (mensualidades, sesiones individuales), para llevar el control de lo que factura mi negocio.
Funcionalidad	Registrar un movimiento financiero de tipo ingreso, con monto, concepto y fecha.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el monto, el concepto (por ejemplo mensualidad o sesión) y la fecha. 2. El sistema debe validar que el monto sea mayor a 0. 3. El sistema debe guardar el movimiento con tipo 'ingreso'.
Restricciones	El registro debe ejecutarse mediante una transacción real en MySQL.

Código del requerimiento	RF-30
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Registro de egresos
Descripción	Como entrenador quiero registrar los egresos de mi negocio (suplementos, servicios, gastos operativos), para conocer mis costos reales.
Funcionalidad	Registrar un movimiento financiero de tipo egreso, con monto, concepto y fecha.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el monto, el concepto (por ejemplo suplementos, servicios o gastos operativos) y la fecha. 2. El sistema debe validar que el monto sea mayor a 0. 3. El sistema debe guardar el movimiento con tipo 'egreso'.
Restricciones	El registro debe ejecutarse mediante una transacción real en MySQL.

Código del requerimiento	RF-31
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Asociación opcional de movimientos a un cliente
Descripción	Como entrenador quiero poder asociar un movimiento financiero a un cliente específico cuando aplique, o dejarlo sin cliente cuando sea un gasto operativo general, para reflejar correctamente el origen de cada movimiento.
Funcionalidad	Permitir que el campo cliente de un movimiento financiero sea opcional (nulo) o esté vinculado a un cliente existente.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir registrar un movimiento sin cliente asociado. 2. El sistema debe permitir registrar un movimiento asociado a un cliente existente. 3. Si se indica un cliente, el sistema debe validar que exista antes de guardar el movimiento.
Restricciones	Si el cliente asociado a un movimiento es eliminado, el campo cliente del movimiento queda en nulo (no se elimina el movimiento).

Código del requerimiento	RF-32
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Cálculo de balance por cliente
Descripción	Como entrenador quiero consultar el balance financiero de un cliente específico, para saber si tiene pagos pendientes o cuánto ha generado.
Funcionalidad	Calcular la suma de ingresos menos egresos asociados a un cliente determinado.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el cliente a consultar. 2. El sistema debe sumar los montos de tipo ingreso y restar los de tipo egreso asociados a ese cliente. 3. El sistema debe mostrar el balance resultante.
Restricciones	Solo se consideran en el cálculo los movimientos que tengan a ese cliente asociado.

Código del requerimiento	RF-33
Prioridad	Alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Cálculo de balance por rango de fechas
Descripción	Como entrenador quiero consultar mi balance financiero en un rango de fechas determinado, para saber cómo va mi negocio en un periodo específico.
Funcionalidad	Calcular la suma de ingresos menos egresos registrados dentro de un rango de fechas indicado.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar una fecha inicial y una fecha final. 2. El sistema debe sumar los montos de tipo ingreso y restar los de tipo egreso dentro de ese rango. 3. El sistema debe mostrar el balance resultante.
Restricciones	La fecha final debe ser igual o posterior a la fecha inicial.

Código del requerimiento	RF-34
Prioridad	Media
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Eliminación de movimientos financieros
Descripción	Como entrenador quiero eliminar un movimiento financiero registrado por error, para mantener correctos mis balances.
Funcionalidad	Eliminar un movimiento financiero a partir de su id.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar el id del movimiento a eliminar. 2. El sistema debe informar si el movimiento no existe. 3. El sistema debe confirmar la eliminación exitosa.
Restricciones	Ninguna.

Código del requerimiento	RF-35
Prioridad	Muy alta
Actor	Entrenador / Administrador
Nombre del requerimiento	Transacciones en movimientos financieros
Descripción	Como entrenador quiero que el registro de mis movimientos financieros sea consistente, para evitar pagos o gastos registrados a medias.
Funcionalidad	Ejecutar el registro (y eliminación) de movimientos financieros dentro de transacciones reales de MySQL, evidenciando esta acción como una de las operaciones críticas del sistema.
Criterios de aceptación	1. El registro de un ingreso o egreso debe ejecutarse dentro de una transacción (beginTransaction / commit). 2. Si ocurre un error durante el registro, la transacción debe revertirse (rollback) sin dejar datos inconsistentes. 3. El código debe evidenciar claramente (comentarios o estructura) cuáles operaciones son críticas.
Restricciones	Ninguna.

5. Metodología.

El desarrollo del proyecto Gimnasio NikeHevy se realizó bajo la metodología ágil Scrum. Al ser un proyecto individual, se asume directamente los tres roles definidos por el marco de trabajo.

Product Owner: Se definió y priorizo el Product Backlog, las épicas y las historias de usuario a partir del enunciado del proyecto.

Scrum Master: Se organizó el tablero, de seguimiento diario a mi propio avance y resolví los bloqueos técnicos que fueron surgiendo.

Developer: Se diseñó la arquitectura, implementé el modelo de datos, la lógica de negocio, los patrones de diseño y la interfaz de línea de comandos.

Planifiqué el proyecto en sprint de 5 días hábiles dividido en bloques de trabajo diario con un objetivo (Sprint Goal).

- **Día 1:** Análisis y diseño — identificación de entidades, reglas de negocio, normalización de la base de datos (1FN, 2FN, 3FN), definición de la arquitectura de carpetas y elección de los patrones de diseño (Repository y Factory).
- **Día 2:** Gestión de clientes y planes de entrenamiento — implementación de modelos con validaciones, repositorios, servicios, la Factory de contratos y las operaciones críticas de asociación, cancelación (con rollback), renovación y finalización de contratos.
- **Día 3:** Seguimiento físico y nutrición — implementación de los módulos de seguimiento, medidas, planes alimenticios, alimentos y consumo, incluyendo el rollback al eliminar registros de seguimiento.
- **Día 4:** Gestión financiera, integración de patrones SOLID y pruebas de integración entre todos los módulos del sistema.
- **Día 5:** Documentación técnica — README, evidencia de los principios SOLID y patrones aplicados, documento de planeación Scrum y grabación del video de sustentación.

6. EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE PLATAFORMA DE TRABAJO

Repository del proyecto

<https://github.com/Jose-langL/gimnasio-nikehevy.git>

Video

[Pendiente: agregar aquí el enlace del video de Sprint Planning]

[Pendiente: agregar aquí el enlace del/los video(s) de Daily Stand Up]

[Pendiente: agregar aquí el enlace del video de Sprint Retrospective]

Evidencias del tablero SCRUM

<https://totherrerajoseluiss-team-company.monday.com/boards/18432321147/views/282369253>

Habilitar notificaciones de escritorio en este equipo [Habilitar ahora](#)

monday dev [Ver planes](#)

Centro de piloto automático
Más
monday IA
AI Sidekick
Vibe
Flujos de trabajo de la IA
AI Agents
Toma de notas con IA

Favoritos
Espacio de trabajo
Mi equipo
My team
Tareas
Sprints
Épicas
Lista de bugs
Retrospectivas
Primeros pasos

Tareas
Vista general de sprints
Sugerencias de IA
Integrar
Automatizar / 2
Agents
Invitar / 1

Backlog Kanban Sprint activo Todos los sprints

Agregar tarea Crear Sprint Buscar Persona Filtro / 1 Ordenar Ocultar / 4 Agrupar por / 1

Sprint 3 - Seguimiento físico y nutrición sep. 24 Capacity Daily standup Inicio

Sprint 2 - Clientes y Planes de entrenamiento sep. 23 Capacity Daily standup Inicio

Tarea	Resp.	Estado	Prioridad	Tipo	SP estimado	Épica
CRUD de clientes		Listo	Alta	Función	2 SP	
Crear planes de entrenamiento (nombre, duración, metas, nivel)		Listo	Crítica	Función	2 SP	
Asociar cliente a plan + generar contrato automático (transacción)		Listo	Crítica	Función	5 SP	
Renovar, cancelar o finalizar plan (con rollback en cancelación)		Listo	Alta	Función	5 SP	
+ Agregar tarea						
					14 SP Total	

Sprint 1 - Análisis y diseño sep. 22 Capacity Daily standup Inicio

Tarea	Resp.	Estado	Prioridad	Tipo	SP estimado	Épica
Analizar el documento completo		Listo	Alta	Documentación	1 SP	
Crear Product Backlog + Historias de Usuario		Listo	Alta	Función	2 SP	
Identificar entidades del sistema		Listo	Alta	Función	1 SP	
Definir funcionalidades y operaciones críticas		Listo	Alta	Función	1 SP	
Identificar reglas de negocio		Listo	Crítica	Función	1 SP	
Diagrama de flujo (estructura de BD + seguridad)		Listo	Crítica	Infraestructura	3 SP	

Habilitar notificaciones de escritorio en este equipo [Habilitar ahora](#)

monday dev [Ver planes](#)

Centro de piloto automático
Más
monday IA
AI Sidekick
Vibe
Flujos de trabajo de la IA
AI Agents
Toma de notas con IA

Favoritos
Espacio de trabajo
Mi equipo
My team
Tareas
Sprints
Épicas
Lista de bugs
Retrospectivas
Primeros pasos

Tareas
Vista general de sprints
Sugerencias de IA
Integrar
Automatizar / 2
Agents
Invitar / 1

Backlog Kanban Sprint activo Todos los sprints

Agregar tarea Crear Sprint Buscar Persona Filtro / 1 Ordenar Ocultar / 4 Agrupar por / 1

Sprint 3 - Seguimiento físico y nutrición sep. 24 Capacity Daily standup Inicio

Sprint 2 - Clientes y Planes de entrenamiento sep. 23 Capacity Daily standup Inicio

Tarea	Resp.	Estado	Prioridad	Tipo	SP estimado	Épica
CRUD de clientes		Listo	Alta	Función	2 SP	
Crear planes de entrenamiento (nombre, duración, metas, nivel)		Listo	Crítica	Función	2 SP	
Asociar cliente a plan + generar contrato automático (transacción)		Listo	Crítica	Función	5 SP	
Renovar, cancelar o finalizar plan (con rollback en cancelación)		Listo	Alta	Función	5 SP	
+ Agregar tarea						
					14 SP Total	

Sprint 1 - Análisis y diseño sep. 22 Capacity Daily standup Inicio

Tarea	Resp.	Estado	Prioridad	Tipo	SP estimado	Épica
Analizar el documento completo		Listo	Alta	Documentación	1 SP	
Crear Product Backlog + Historias de Usuario		Listo	Alta	Función	2 SP	
Identificar entidades del sistema		Listo	Alta	Función	1 SP	
Definir funcionalidades y operaciones críticas		Listo	Alta	Función	1 SP	
Identificar reglas de negocio		Listo	Crítica	Función	1 SP	
Diagrama de flujo (estructura de BD + seguridad)		Listo	Crítica	Infraestructura	3 SP	

Documentación de tecnologías usadas y producto final.

Tecnologías utilizada: Node.js (módulos ES / type: module), MySQL con el driver oficial mysql2, inquirer para la interfaz interactiva de consola, chalk para el formato visual, dotenv para la configuración de variables de entorno.

Principios y patrones aplicados: Programación Orientada a Objetos con encapsulamiento (campos privados y getters) en los 9 modelos del sistema; principios SOLID (SRP evidenciado en la separación entre modelos, validators, repositories, services y commands; DIP evidenciado en la inyección del repository dentro de cada service); patrón Repository (acceso a datos desacoplado de la lógica de negocio) y patrón Factory (generación automática de contratos).

Operaciones críticas con transacciones reales de MySQL: asignación de plan a cliente con generación automática de contrato, cancelación de contrato con rollback de seguimiento físico y planes alimenticios, eliminación de seguimiento físico con rollback de sus medidas asociadas, y registro de movimientos financieros (ingresos y egresos).

Cumplimiento de tareas: los 5 sprints planificados fueron completados en su totalidad, cubriendo las 6 funcionalidades mínimas requeridas (gestión de clientes, planes de entrenamiento, contratos, seguimiento físico, nutrición y finanzas), la estructura de carpetas solicitada (/models, /services, /commands, /config, /utils) y la documentación técnica final.

7. CONCLUSIONES

Conclusiones Generales del documento

- El uso de Scrum, incluso trabajando de forma individual, permitió mantener un orden claro del avance del proyecto y dividir un desarrollo complejo (gestión de clientes, planes, contratos, seguimiento físico, nutrición y finanzas) en bloques diarios manejables con objetivos concretos.
- La normalización previa del modelo de datos (1FN a 3FN) antes de escribir código evitó retrabajos importantes durante la implementación de los repositorios y servicios, especialmente en las relaciones entre contrato, seguimiento físico, medidas y planes alimenticios.
- La separación en capas (models, validators, repositories, services, factories y commands) facilitó aislar y corregir errores de forma independiente, y permitió evidenciar de manera clara la aplicación de los principios SOLID y de los patrones Repository y Factory exigidos por el proyecto.
- El uso de transacciones reales de MySQL en las operaciones críticas (contrato automático, cancelación con rollback, eliminación de seguimiento con rollback, y movimientos financieros) garantizó la consistencia de los datos ante posibles fallos a mitad de una operación compuesta.